LinAlgDat

2021/2022

Facit til Prøve I, mandag d. 16/5 2022

Opgave 1

(a) Ved at foretage rækkeoperationerne $-a\mathbf{r_1}+\mathbf{r_2}\to\mathbf{r_2}$, $1/(3+a)\,\mathbf{r_2}\to\mathbf{r_2}$, $\mathbf{r_2}+\mathbf{r_1}\to\mathbf{r_1}$ og $1/2\,\mathbf{r_1}\to\mathbf{r_1}$ på totalmatricen fås:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & a & 4 \\ 2a & 3 & 2a^2 & 5a+3 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & a & 4 \\ 0 & 3+a & a^2 & 3+a \end{bmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & a & 4 \\ 0 & 1 & a^2/(3+a) & 1 \end{bmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & 0 & a+a^2/(3+a) & 5 \\ 0 & 1 & a^2/(3+a) & 1 \end{bmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & a/2+a^2/(6+2a) & 5/2 \\ 0 & 1 & a^2/(3+a) & 1 \end{bmatrix}.$$

Dette giver løsningerne

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -(a/2+a^2/(6+2a)) \\ -a^2/(3+a) \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(b) Hvis $a=-3$ fås:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 & 4 \\ -6 & 3 & 18 & -12 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dette giver løsningerne

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(c) Da

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -6 & 3 & 18 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

har koefficientmatricen $\mathbf{A}$ rang lig med 2. Rangen er dermed skarpt mindre end antallet af søjler. Derfor kan $\mathbf{A}$ ikke have en venstreinvers. Den har en højreinvers fordi rangen er lig med antallet af rækker, som igen er mindre end eller lig med antallet af søjler.

Opgave 2 Vi har

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \qquad \text{og dermed} \qquad \mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} -4 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Matricerne $\mathbf{A}$ og $\mathbf{A}^2$ har samme reducerede rækkeechelonform, nemlig:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Heraf aflæses at $\{(1,0,1),(0,1,-1)\}$, altså ikke-nulrækkerne i matricen $\mathbf{R}$, er basis for både $\operatorname{row}\mathbf{A}$ og $\operatorname{row}(\mathbf{A}^2)$. Specielt gælder $\operatorname{row}\mathbf{A} = \operatorname{row}(\mathbf{A}^2)$.

(b) *Metode 1:* Lad $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ være søjlevektorerne i $\mathbf{A}$. I den fælles reducerede rækkeechelonform $\mathbf{R}$ står pivot 1-tallerne i søjle nummer 1 og 2. Heraf fås:

- En basis for $\operatorname{col}\mathbf{A}$ er $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.
- De to første søjler i matricen $\mathbf{A}^2$ er $2\mathbf{v}_2$ og $-\mathbf{v}_1$ så $\{2\mathbf{v}_2, -\mathbf{v}_1\}$ er en basis for $\operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$.

Der gælder oplagt $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \operatorname{span}\{2\mathbf{v}_2, -\mathbf{v}_1\}$, og dermed er $\operatorname{col}\mathbf{A} = \operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$.

Metode 2: Ligheden $\operatorname{col}\mathbf{A} = \operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$ er en formel konsekvens af ligheden $\operatorname{row}\mathbf{A} = \operatorname{row}(\mathbf{A}^2)$ fra delspørgsmål (a). Pr. definition er jo

$$\operatorname{col}\mathbf{A} = \left\{\mathbf{A}\mathbf{x} \,\middle|\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3\right\} \qquad \text{og} \qquad \operatorname{col}(\mathbf{A}^2) = \left\{\mathbf{A}^2\mathbf{x} \,\middle|\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3\right\},$$

og fordi $\mathbf{A}^2\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{x})$ gælder der altid $\operatorname{col}\mathbf{A} \supseteq \operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$. For enhver matrix $\mathbf{B}$ har vektorummene $\operatorname{col}\mathbf{B}$ og $\operatorname{row}\mathbf{B}$ samme dimension ($= \operatorname{rank}\mathbf{B}$), så pga. ligheden fra (a) har $\operatorname{col}\mathbf{A}$ og $\operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$ samme dimension. Derfor må inklusionen $\operatorname{col}\mathbf{A} \supseteq \operatorname{col}(\mathbf{A}^2)$ være en lighed.

(c) Betragt baserne $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ og $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ for $\operatorname{col}\mathbf{A}$. Af den reducerede rækkeechelonform $\mathbf{R}$ fra (a) aflæses, at (fx) vektoren $(-1, 1, 1)$ ligger i nulrummet for $\mathbf{A} = (\mathbf{v}_1|\mathbf{v}_2|\mathbf{v}_3)$, så man har $-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Heraf følger $\mathbf{v}_1 = 1\mathbf{v}_2 + 1\mathbf{v}_3$, og dermed:

$$\mathbf{P}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \left([\mathbf{v}_1]_{\mathcal{C}} \,\middle|\, [\mathbf{v}_2]_{\mathcal{C}}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(d) Da $\mathbf{x} = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ har man:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{og dermed} \qquad [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \mathbf{P}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Henrik Holm (holm@math.ku.dk)
Henrik Laurberg Pedersen (henrikp@math.ku.dk)